

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 2

TUGAS PENDAHULUAN



Oleh:

Steven Taufik Fajar

103122400068

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

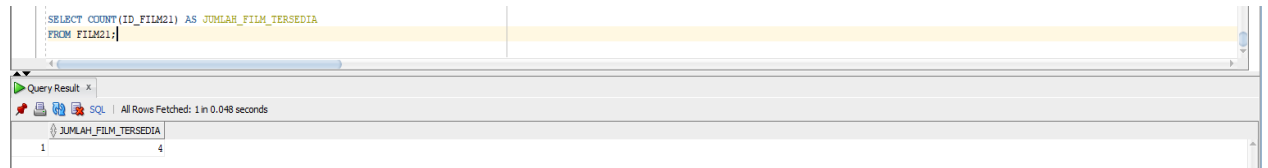
UNIVERSITAS TELKOM

2026

1. Soal 1

Cari berapa jumlah film yang tersedia di bioskop ini.

Jawaban:



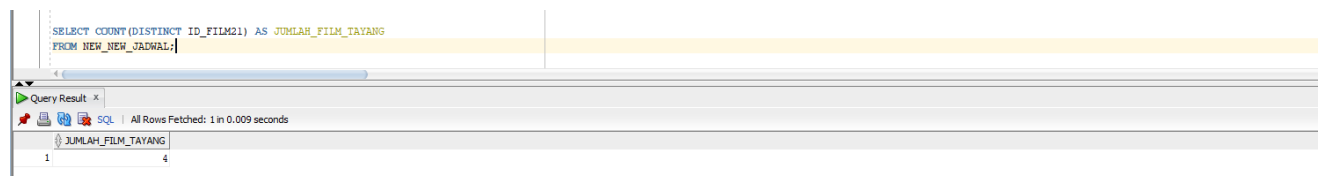
The screenshot shows a SQL query in a query editor: `SELECT COUNT(ID_FILM21) AS JUMLAH_FILM_TERSEDIA FROM FILM21;`. Below the query, the 'Query Result' tab is open, displaying a single row with the value 4 under the column header 'JUMLAH_FILM_TERSEDIA'. The status bar indicates 'All Rows Fetched: 1 in 0.048 seconds'.

JUMLAH_FILM_TERSEDIA
4

2. Soal 2

Cari berapa jumlah film yang sedang diputar di bioskop ini. Satu judul film hanya boleh dihitung satu kali.

Jawaban:



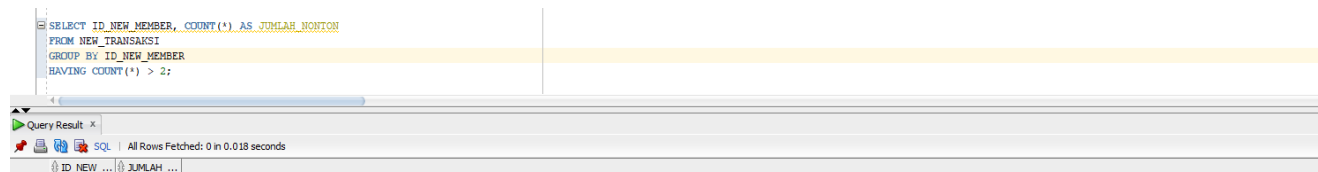
The screenshot shows a SQL query in a query editor: `SELECT COUNT(DISTINCT ID_FILM21) AS JUMLAH_FILM_TAYANG FROM NEW_NEW_JADWAL;`. Below the query, the 'Query Result' tab is open, displaying a single row with the value 4 under the column header 'JUMLAH_FILM_TAYANG'. The status bar indicates 'All Rows Fetched: 1 in 0.009 seconds'.

JUMLAH_FILM_TAYANG
4

3. Soal 3

Cari id_member yang sudah menonton lebih dari 2 kali. Lakukan hal yang sama untuk 3 kali, 4 kali dan 5 kali.

Jawaban:



The screenshot shows a SQL query in a query editor: `SELECT ID_NEW_MEMBER, COUNT(*) AS JUMLAH_NONTON FROM NEW_TRANSAKSI GROUP BY ID_NEW_MEMBER HAVING COUNT(*) > 2;`. Below the query, the 'Query Result' tab is open, displaying a single row with the value 4 under the column header 'JUMLAH_NONTON'. The status bar indicates 'All Rows Fetched: 0 in 0.018 seconds'.

ID_NEW_MEMBER	JUMLAH_NONTON
4	4

4. Soal 4

Cari member termuda dan jumlah film yang sudah ditontonnya.

Jawaban:



The screenshot shows a SQL query in a query editor: `SELECT m.NAMA, m.TGL_LAHIR, COUNT(tr.ID_NEW_NEW_JADWAL) AS JUMLAH_FILM_DITONTON FROM NEW_MEMBER m JOIN NEW_TRANSAKSI tr ON m.ID_NEW_MEMBER = tr.ID_NEW_MEMBER WHERE m.TGL_LAHIR = (SELECT MAX(TGL_LAHIR) FROM NEW_MEMBER) GROUP BY m.ID_NEW_MEMBER, m.NAMA, m.TGL_LAHIR;`. Below the query, the 'Query Result' tab is open, displaying a single row with the values '1', 'Dono', '03-JUL-90', and '1' under the column headers 'NAMA', 'TGL_LAHIR', 'JUMLAH_FILM_DITONTON', and an unnamed column. The status bar indicates 'All Rows Fetched: 1 in 0.012 seconds'.

NAMA	TGL_LAHIR	JUMLAH_FILM_DITONTON	
1	Dono	03-JUL-90	1

5. Soal 5

Cari jumlah member yang lahir untuk setiap bulannya.

Jawaban:

```

SELECT
    EXTRACT(MONTH FROM TGL_LAHIR) AS BULAN_LAHIR,
    COUNT(ID_NEW_MEMBER) AS JUMLAH_MEMBER
FROM NEW_MEMBER
GROUP BY EXTRACT(MONTH FROM TGL_LAHIR)
ORDER BY BULAN_LAHIR ASC;

```

BULAN_LAHIR	JUMLAH_MEMBER
1	1
2	1
3	4
4	6
5	7
6	9
7	11

6. Soal 6

Berapa jumlah jadwal tayang per film pada periode aktif?

Jawaban:

```

SELECT
    f.JUDUL,
    COUNT(j.ID_NEW_JADWAL) AS JUMLAH_JADWAL
FROM FILM21 f
JOIN NEW_NEW_JADWAL j ON f.ID_FILM21 = j.ID_FILM21
WHERE TO_DATE('2019-07-05', 'YYYY-MM-DD') BETWEEN j.PERIODE_START AND j.PERIODE_END
GROUP BY f.ID_FILM21, f.JUDUL;

```

JUDUL	JUMLAH_JADWAL
1 Keluarga Cemara	4
2 Habibie Ainun 3	4
3 Taufiq	1
4 Buya Hamka	1

7. Soal 7

Buatlah table perbedaan antara Agregate Function dan Scalar Function. Berikan penjelasan dan contohnya.

Jawaban:

Perbandingan	Aggregate Function	Scalar Function
Granularitas Operasi (Input)	Beroperasi pada sekumpulan nilai dari banyak baris sekaligus	Beroperasi pada satu nilai dari baris individu secara independen
Struktur Output	Mengembalikan satu nilai ringkasan untuk seluruh grup atau set data	Mengembalikan satu nilai tunggal untuk setiap baris yang diproses
Konteks Penggunaan	Digunakan untuk merangkum data, membuat pelaporan statistik, dan kondensasi data	Digunakan untuk manipulasi atau transformasi data di tingkat baris secara individu
Penempatan Kueri	Umumnya diletakkan di SELECT dan HAVING, dan sangat sering dipasangkan dengan klausa GROUP BY	Dapat digunakan di bagian mana saja dari kueri yang mengizinkan ekspresi, seperti SELECT, WHERE, JOIN, dan ORDER BY
Penanganan Nilai NULL	Secara default mengabaikan nilai NULL dalam perhitungannya (kecuali fungsi COUNT(*))	Umumnya menghasilkan atau mengembalikan NULL jika nilai inputnya adalah NULL
Contoh Fungsi	SUM(), AVG(), COUNT(),	UPPER(), LOWER(), LEN(),

	MAX(), MIN()	ROUND(), NOW()
--	--------------	----------------

Penjelasan & Contoh Kueri

1. Scalar Function

Fokus: Memanipulasi atau mengubah data baris demi baris secara mandiri.

Contoh Fungsi: UPPER() (huruf besar), LEN() (panjang teks), ROUND() (pembulatan).

Contoh SQL: Menghasilkan banyak baris, di mana setiap nama karyawan diubah menjadi huruf kapital

2. Aggregate Function

Fokus: Meringkas banyak baris data menjadi satu nilai statistik akhir.

Contoh Fungsi: SUM() (total), AVG() (rata-rata), COUNT() (jumlah baris).

Contoh SQL: Menggabungkan ribuan baris data menjadi hanya satu baris yang berisi total semua gaji